Zur Hysterese von Ferromagnetika

Philipp Stephan und Yannik Zimmermann

Es wurden die Hystersekurven von Ringkernen aus einer Eisen-Nickel-Legierung und Flachstahl aufgenommen und daraus Remanenzinduktion, Koerzitivfeldstärke, Sättigungsinduktion und Hystereseverluste bestimmt. Für den Eisen-Ringkern PERMENORM 5000 H 2 ergab sich eine Remanenzinduktion von $B_\mathrm{R} = (0.33 \pm 0.01)\,\mathrm{T}$ und eine Koerzitivfeldstärke von $H_\mathrm{C} = (3.2 \pm 0.1)\,\mathrm{A/m}$. Für den Flachstahl ST 37 K wurde $B_\mathrm{R} = (0.27 \pm 0.01)\,\mathrm{T}$ und $H_\mathrm{C} = (360 \pm 10)\,\mathrm{A/m}$ gemessen. Es zeigte sich, dass es sich bei der Eisen-Nickel-Legierung um ein magnetisch weiches, beim Flachstahl um ein magnetisch hartes Material handelt. Es konnte durch gezieltes Regeln der angelegten Feldstärke eine Entmagnetisierung einer Probe erreicht werden und die Irreversibilität von Hysteresekurven bestätigt werden.

Versuchsdurchführung: 2016-03-18
Protokollabgabe: 2016-03-24

Magnetische Elemente haben eine Fülle an technischen Anwendungen sowohl in der Industrie als auch in der Grundlagenforschung. Diese reichen von Verschlusselementen über Transformatoren bis hin zu digitalen Speichermedien. Ferromagnete spielen hier eine besondere Rolle, da ihre Suszeptibilität wesentlich größer ist als die von Dia- oder Paramagneten. Zudem tritt bei ihnen *Hysterese* auf: Der Zusammenhang zwischen angelegtem magnetischen Feld und gemessener Flussdichte hängt maßgeblich von der Vorgeschichte des Materials ab. Die mikroskopische Ursache des Ferromagnetismus, welche in der Wechselwirkung atomarer magnetischer Momente untereinander und mit einem äußeren Feld begründet liegt, ist von großer Bedeutung für die Atom-, Kern- und Festkörperphysik. Deshalb wurde im Folgenden die Hysterese verschiedener Materialen genauer untersucht.

Die Hysteresekurven wurde mit dem in Abb. 1 abgebildeten Versuchsaufbau aufgenommen. Wird eine Spannung an die felderzeugende Spule mit N_1 Windungen angelegt, deren Durchmesser d beträgt, so erzeugt der durch sie fließende Strom ein Magnetfeld der Stärke

$$H = \frac{N_1 U}{\pi d R}, \tag{1}$$

wobei U die am Messwiderstand R abfallende Spannung bezeichnet.

Die magnetische Flussdichte in der Spule wurde mittels Induktion bestimmt. Ändert sich der magnetische Fluss, der die Querschnittsfläche A der Induktionsspule durchdringt, so wird in ihr eine Spannung induziert. Das Fluxmeter integriert diese eingehende Spannung über die Zeit und gibt eine Ausgangsspannung U_F

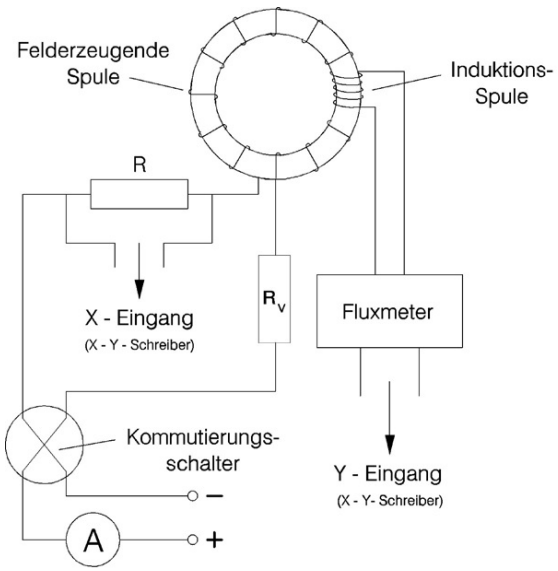
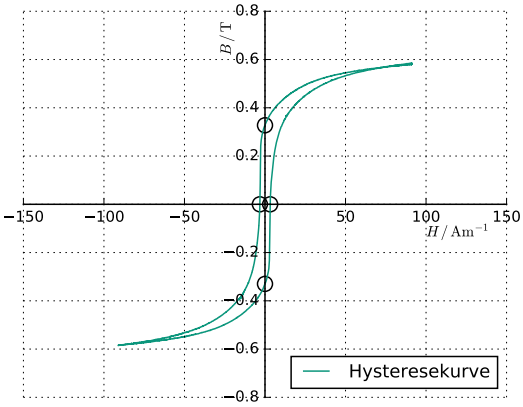


Abb. 1: Versuchsaufbau zur Aufzeichnung von Hysteresekurven. Die magnetische Feldstärke H, proportional zum Stromfluss durch die felderzeugende Spule, wird als Spannung, die am Widerstand R abfällt gemessen. Die magnetische Flussdichte B wird mithilfe der Induktionsspule und dem Fluxmeter in eine Spannungssignal umgewandelt. Beide Spannungen werden mittels X-Y-Schreiber aufgezeichnet.

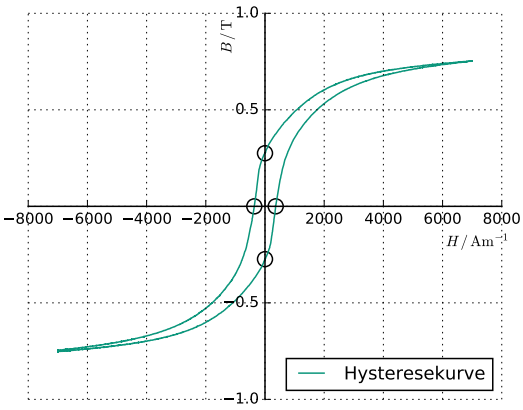
aus, welche dem Spannungsstoß der Induktionsspule proportional ist. Sei f der Proportionalitätsfaktor zwischen dem Spannungsstoß und der vom Fluxmeter ausgegebenen Spannung, so beträgt die magnetische Flussdichte

$$B = \frac{U_\mathrm{F} f}{N_2 A}. \tag{2}$$

Die beiden Spannungen U und U_F wurden zur Aufzeichnung der Hysteresekurve an einen X-Y-Schreiber gegeben, der so die $B(H)$-Kurve aufnehmen konnte, während der Strom durch die erzeugende Spule variiert wurde.



(a) Hystereskurve einer Permenorm 5000 H 2 Eisen-Nickel-Legierung



(b) Hysteresekurve von ST 37 K Flachstahl

Abb. 2: Hysteresekurven verschiedener Materialen. Sie entsprechen qualitativ dem theoretisch erwarteten Verlauf. Am B-Achsenabschnitt lässt sich die Remanenzinduktion B_R und am H-Achsenabschnitt die Koerzitivfeldstärke ablesen. Die genauen Werte wurden jeweils durch Mittelung der beiden abgelesenen Werte bestimmt. Der Fehler wurde geschätzt, da eine exakte Fehleranalyse aller verwendeter Geräte nicht möglich war. Der eingeschlossene Flächeninhalt ist proportional zum Hystereseverlust.

Die für eine Eisen-Nickel-Legierung nach Permenorm 5000 H (Abb. 2a) und ST 37 K Flachstahl (Abb. 2b) aufgezeichneten Hysteresekurven sind in Abb. 2 dargestellt und entsprechen dem theoretisch erwarteten Verlauf. Zu sehen sind jeweils zwei Äste, wobei der obere von einer Verringerung, der untere von einer Vergrößerung der Feldstärke herrührt; beide laufen gegen einen Sättigungswert der Flussdichte zusammen. Da die atomaren magnetischen Momente eines ferromagnetischen Materials unter Einfluss eines äußeren Feldes ihre Ausrichtung permanent ändern können, bleibt auch bei einer Verringerung der Feldstärke auf $H = 0\,\mathrm{A/m}$ ein Remanenzfeld B_R bestehen. B_R lässt sich am B-Achsenabschnitt der Hysteresekurve ablesen. Erst wenn ein Gegenfeld der Koerzitivfeldstärke H_C angelegt wird, geht die Flussdichte auf $B = 0\,\mathrm{T}$ zurück. H_C kann am H-Achsenabschnitt abgelesen werden. Die Koerzitivfeldstärken und Remanenzfelder für die gemessenen Hysteresekurven wurden aus Abb. 2 abgelesen und in Tab. 1 aufgelistet.

Material	B_R in T	H_C in A/m
Fe-Ni-Legierung	0.33 ± 0.01	3.2 ± 0.1
Flachstahl	0.27 ± 0.01	360 ± 10

Tab. 1: Remanenzinduktion und Koerzitivfeldstärken der vermessenen Materialien.

Je mehr atomare magnetische Momente durch steigende angelegte Feldstärken ausgerichtet werden, umso mehr flacht die gemessene Flussdichte ab und erreicht die Sättigungsinduktion B_S, wenn quasi alle Momente ausgerichtet sind. Um diesen Wert bei der Eisen-Nickel-Legierung zu bestimmen wurde der Messbereich erweitert und die maximale Magnetfeldstärke erhöht. In Abb. 5 des Appendix ist der resultierende Kurvenverlauf zu sehen. Aus der sehr dünnen waagerechten Spitze der Kurve konnte die Sättigungsinduktion auf $B_\mathrm{S} = (0.9325 \pm 0.0026)\,\mathrm{T}$ bestimmt werden.

Aus einer Hysteresekurve kann außerdem der Energieverlust während eines Schleifendurchlaufs ermittelt werden; er ist proportional zu der von der Kurve eingeschlossenen Fläche. Der Energieverlust pro Masse lautet

$$w_m = \frac{1}{\rho} \oint_\mathrm{Schleife} B \,\mathrm{d}H.$$

Zur Bestimmung des Integrals wurden die gemessenen Daten numerisch integriert. Die errechneten Hystereseverluste sind in Tab. 2 gelistet.

Aus den ermittelten magnetischen Kenngrößen lässt sich feststellen, dass der Flachstahl ein magnetisch härteres Material im Vergleich zur Eisen-Nickel-Legierung ist. Dies ist sowohl an der hundertfach höheren Koerzitivität des Stahls, als auch an seinem um zwei Größenordnungen höheren Hystereseverlust zu

Material	w_m in mJ/kg
Fe-Ni-Legierung	1.6 ± 0.1
Flachstahl	140 ± 10

Tab. 2: Hystereseverluste der vermessenen Materialien.

erkennen. Der Stahlkern wäre damit sehr gut als ein starker Permanentmagnet zu gebrauchen, die Legierung hingegen würde sich gut als Transformatorspulenkern eignen.

Zur Bestimmung der charakteristischen Größen der Materialien wurde die Feldstärke jeweils monoton variiert. In Abb. 3 hingegen wurde versucht, sich rückwärts auf dem Hystereseast zu bewegen. Dazu wurde die Feldstärke wieder ein wenig gegen die Laufrichtung zurückgefahren und kurz darauf wieder normal weiter verändert. Wie jedoch zu sehen ist, konnte dadurch der Kurvenverlauf nicht in umgekehrter Richtung durchschritten werden. Stattdessen nähert sich die entstehende Schleife dem unteren Hystereseast an und weist insgesamt selbst wieder einen Hystereseeffekt auf.

Dies verdeutlicht, dass die Magnetisierung des Materials bei einer bestimmten Feldstärke von seiner Vorgeschichte abhängt. Der dafür verantwortliche Effekt ist derselbe, der für die Ausprägung der beiden großen Hystereseäste sorgt. Wenn bei einer bestimmten Feldstärke auf dem oberen Ast eine gewisse Magnetisierung angenommen wird, besaß die Magnetisierung zuvor einen höheren Wert. Die atomaren Momente richten sich also zusehends zufälliger aus. Wird nun die Feldstärke wieder etwas erhöht, genügt dies noch nicht, um die große Ordnung wiederherzustellen, die vorher herrschte. Die resultierende Magnetisierung ist demnach kleiner als die des oberen Asts. Wird nun wieder umgepolt und die Feldstärke weiter verringert, so nähert sich der Verlauf wieder der alten Kurve an und erreicht sie in dem Punkt, an dem er sie verlassen hat. Insgesamt entsteht also durch das kurzzeitige Umkehren der Laufrichtung ein eigener Hystereseverlauf. Für die untere große Hysteresekurve konnte bei einer Variation der Feldstärke das gleiche Phänomen beobachtet werden.

Ein ähnlicher Effekt ist in Abb. 4 zu sehen. Hier wurde die Feldstärke wiederholt vergrößert und verkleinert und ihr Maximalbetrag jeweils stückweise verringert. Daraus resultiert ein Magnetisierungsverlauf, der sich spiralförmig dem Nullpunkt annähert. Durch diese Vorgehensweise ist es also möglich Ferromagnetika ganz zu entmagnetisieren. Außerdem sinkt die erreichte Magnetisierung bei einer bestimmten Feldstärke mit der zuvor erreichten Maximalmagnetisierung. Es ist also zusätzlich möglich jeden Punkt innerhalb der Hysteresekurve durch eine passende Einstellung der Maximalmagnetisierung anzusteuern.

Insgesamt konnte durch die genaue Beobachtung des Hystereseeffekts bei einem Ringkern aus einer Eisen-Nickel-Legierung und einem Kern aus Flachstahl einige charakteristische Größen dieser Materialien bestimmt werden. So wurde für die Eisen-Nickel-

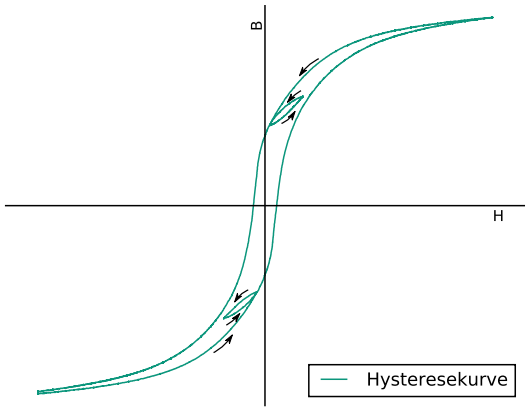


Abb. 3: Zu sehen ist eine Hysteresekurve, bei der an zwei Stellen die Feldstärke entgegen der Laufrichtung variiert wurde. Der jeweilige Umlaufsinn wurde durch Pfeile makiert. Die resultierenden Kurven liegen innerhalb der Hystereseschleife und weisen selbst wieder Hystere auf. Es ist also kein Rückwärtslaufen auf der Kurve möglich, der Vorgang ist irreversibel. Da hier nur das qualitative Resultat von Bedeutung war, wurde auf Skalierung der Achsen verzichtet.

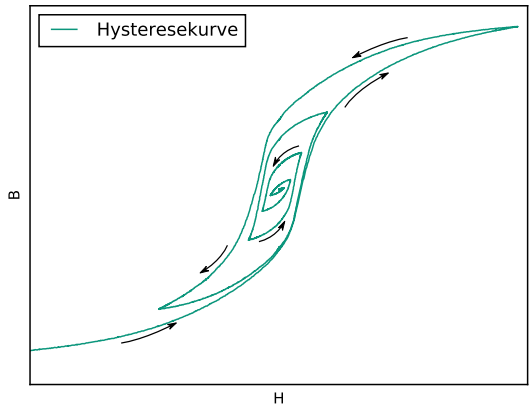


Abb. 4: Der Magnetisierungsverlauf, der durch wiederholtes Vergrößern und Verkleinern der Feldstärke bei sinkender Amplitude entsteht. Die resultierende Magnetisierung nähert sich bei verschwindender Feldstärke immer weiter dem Nullpunkt an. Der Umlaufsinn ist durch Pfeile gekennzeichnet. Da hier nur das qualitative Resultat von Bedeutung war und das Ausmachen des Nullpunktes schwierig ist, wurde auf das Eintragen der Achsen verzichtet.

Legierung Permenorm 5000 H 2 die Remanenzinduktion zu $B_\mathrm{R} = (0.33 \pm 0.01)\,\mathrm{T}$, die Koerzitivfeldstärke zu $H_\mathrm{C} = (3.2 \pm 0.1)\,\mathrm{A/m}$, die Sättigungsinduktion zu $B_\mathrm{S} = (0.93 \pm 0.01)\,\mathrm{T}$ und die Hystereseverluste zu $w_\mathrm{m} = (1.6 \pm 0.1)\,\mathrm{mJ/kg}$ bestimmt. Für den Flachstahl ST 37 K wurde $B_\mathrm{R} = (0.27 \pm 0.01)\,\mathrm{T}$ und $H_\mathrm{C} = (360 \pm 10)\,\mathrm{A/m}$ gemessen. Hieraus konnte geschlossen werden, dass der Stahlkern magnetisch deutlich härter ist als die Legierung. Er eignet sich deshalb besonders gut als ein Permanentmagnet. Die Legierung hingegen ist als Transformatorspulenkern besser geeignet. Die Hysterese zeichnet sich dadurch aus, dass die Magnetisierung eines Materials bei einer bestimmten Feldstärke von seiner Vorgeschichte abhängt. So bilden sich bei gleicher Feldstärkeneinstellung zwei verschiedene Hystereseäste, je nachdem ob die Feldstärke zuvor größer oder kleiner war. Diese Hystereseäste entstehen auch innerhalb größerer Schleifen, die Bewegung auf einem Ast ist also nur in eine Richtung möglich. Hierdurch wird die Irreversibilität des Magnetisierungsverlaufs deutlich. Zuletzt wurde demonstriert, wie durch fortwährende Umpolung der Feldstärke bei sinkender Amplitude ein Material vollständig entmagnetisiert werden kann.

Literatur

[1] D. Meschede. *Gerthsen Physik*. Springer-Lehrbuch. Springer Berlin Heidelberg, 2015.

Appendix: Sättigungsinduktion der Nickel-Eisen-Legierung

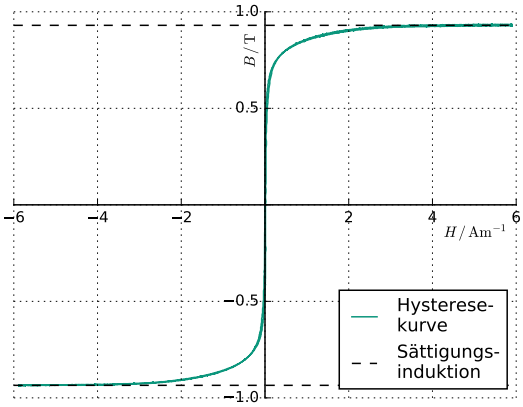


Abb. 5: Ab einer bestimmten Feldstärke stellt sich für den Eisen-Nickel-Kern eine Sättigungsinduktion B_S ein. Ist dieser Wert erreicht, sind alle atomaren magnetischen Momente im Material ausgerichtet.